# Utilidades de host unificadas de Linux

SAN hosts and cloud clients

NetApp
March 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on March 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Utilidades de host unificadas de Linux . . . . . 1
Utilidades unificadas de host 7.1 de Linux . . . . . 1
Notas de la versión de Linux Unified Host Utilities 7.1 . . . . . 9

# Utilidades de host unificadas de Linux

## Utilidades unificadas de host 7.1 de Linux

### Requisitos previos

- Para lograr un funcionamiento fiable, es necesario verificar que se admite toda la configuración de iSCSI, FC o FCoE.

  Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para verificar la configuración.

- Debe instalar los paquetes de administración de HBA proporcionados por los proveedores en sus sitios web.

  El software de gestión permite que los comandos del kit de herramientas DE SAN reúnan información acerca de los HBA de FC, como sus WWPN. Para que el adaptador sanlun fcp show funcione, asegúrese de que están instalados los siguientes paquetes:

  - HBA de QLogic: Interfaz de línea de comandos de QConverteConsole
  - HBA Emulex: CLI de aplicación principal de OneCommand Manager
  - Brocade HBA: Interfaz de línea de comandos de Brocade Command Utility

RPM Packages "libhbaapi" y "libhbalinux" disponibles para cada distribución Linux deben instalarse en el sistema operativo host.

### Kit de herramientas SAN

Linux Unified Host Utilities es un software de host de NetApp que proporciona un kit de herramientas de línea de comandos para el host Linux.

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

#### Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Este kit de herramientas es común en todas las configuraciones y protocolos de Host Utilities. Como resultado, parte de su contenido se aplica a una configuración, pero no a otra. El hecho de tener componentes sin utilizar no afecta al rendimiento del sistema.

El kit DE herramientas SAN no es compatible con Citrix XenServer, Oracle VM y Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor.

## Instale Linux Unified Host Utilities

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 32 bits o 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

**Pasos**

1. Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, utilice el siguiente comando para eliminarla:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Para versiones anteriores de Linux Host Utilities, vaya al directorio donde se instaló el software de la utilidad de host e introduzca el `uninstall` comando.

2. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 32 o 64 bits desde el "Sitio de soporte de NetApp" al host.
3. Vaya al directorio en el que ha descargado el paquete de software y utilice el comando siguiente para instalarlo:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. Compruebe la instalación:

```
sanlun version
```

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

## Referencia de comandos de muestra

### Enumere todos los iniciadores de hosts asignados al host

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

**Enumere todas las LUN asignadas al host**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

**Enumere todas las LUN asignadas al host desde una SVM determinada**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

**Enumere todos los atributos de una LUN asignada al host**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

**Enumere la identidad de la SVM de la ONTAP a partir de la que se asigna una LUN determinada al host**

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

**Enumere los atributos de la LUN de ONTAP por nombre del archivo del dispositivo host**

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

**Enumere todos los WWPN de LIF de destino de SVM asociados al host**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

**Enumere las LUN de ONTAP que se ven en el host de un determinado WWPN de LIF de destino de SVM**

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

### Archivo de aviso

"Archivo de aviso de utilidades unificadas de host de Linux"

# Notas de la versión de Linux Unified Host Utilities 7.1

Este documento de notas de la versión contiene la información más reciente de la versión 7.1 de Linux Unified Host Utilities, incluidas las actualizaciones sobre problemas y limitaciones conocidos, cualquier precaución importante, nuevas funciones y mejoras. También describe cualquier problema que pueda haberse detectado desde la publicación de las utilidades de host.

## Acerca de la versión 7.1 de Linux Unified Host Utilities

Las utilidades unificadas de host de Linux admiten varios sistemas operativos Linux. Las utilidades de host permiten conectar un host Linux a sistemas de almacenamiento de NetApp.

El Linux Unified Host Utilities 7.1 sigue siendo compatible con las siguientes versiones de Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> Para obtener información específica acerca de las versiones del sistema operativo y las actualizaciones que admiten las utilidades de host, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

El software Host Utilities se proporciona como archivos .rpm de 32 bits y 64 bits. Puede descargar el archivo .rpm correcto para la arquitectura host y la documentación desde el "Sitio de soporte de NetApp".

Para obtener instrucciones sobre la instalación y configuración, consulte "Guía de instalación de Linux Unified Host Utilities 7.1".

## Novedades de la versión 7.1

Las utilidades de host de Linux ahora se denominan *Linux Unified Host Utilities* porque admite sistemas de almacenamiento E-Series de NetApp que ejecutan SANtricity y sistemas AFF y FAS que ejecutan ONTAP.

> Cualquier mención de utilidades de host o utilidades de host de Linux en este documento hace referencia a las utilidades de host unificadas de Linux.

- Esta versión de Linux Unified Host Utilities es compatible con un paquete adaptado para establecer perfiles de servidor y mejorar el rendimiento de I/o en hosts de Red Hat Enterprise Linux 6 y 7.
- El sistema Linux Unified Host Utilities 7.1 sigue admitiendo versiones de las siguientes características:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 y 7 ahora tienen un paquete ajustado con un `tuned-adm` comando para establecer diferentes perfiles de servidor en el host en función del entorno.
  - Esto incluye un perfil de almacenamiento empresarial para configuraciones en las que se utilizan las LUN de cabinas de almacenamiento empresarial. También puede utilizar el perfil de invitado virtual para Red Hat Enterprise Linux como máquina virtual invitada. El uso de estos paquetes ajustados puede provocar una importante mejora en el rendimiento y la latencia en ONTAP.

NetApp sigue trabajando con las utilidades de host para añadir compatibilidad con las funciones después de la versión inicial. Para obtener la información más reciente acerca de las características compatibles y las nuevas funciones que se han agregado, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

## Nuevas funciones y mejoras

Las notas de la versión se actualizan entre versiones de productos a medida que hay nueva información disponible.

### 7.1 mejoras

- Esta versión incluye soporte para lo siguiente:
  - SUSE Linux Enterprise Server serie 15
  - Oracle VM serie 3.2
  - Oracle Linux series 6 y 7
  - Red Hat Enterprise Linux serie 6 y 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM y XEN, RHEV 6.4 y 6.5
  - Parámetros de Citrix XenServer
- Agrega compatibilidad con adaptadores Fibre Channel de 32 GB de Emulex y Qlogic.
- Soluciones `sanlun lun show -p getting SIGABRT` En SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 y RHEL 6.8.
- Amplía la compatibilidad con los sistemas operativos Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 y Oracle VM 3.4 Series.

## Problemas y limitaciones conocidos

| ID de error de NetApp | Descripción |
|---|---|
| 1457017 | `sanlun` la instalación emite mensajes de advertencia relacionados con `libdevmapper.so` y.. `libnl.so` bibliotecas. Estas advertencias no afectan a la funcionalidad de `sanlun` kit. |

"NetApp Bugs Online" proporciona información completa sobre la mayoría de los problemas conocidos, incluidas las soluciones alternativas sugeridas cuando sea posible.

Algunas combinaciones de palabras clave y tipos de errores que puede que desee utilizar son los siguientes:

- FCP: Linux
- ISCSI: Linux

Consulte la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP" Para obtener más información acerca de la configuración y configuración del sistema operativo host.

## Acerca de la documentación de configuración de host SAN

Se incluye la documentación para utilidades del host SAN en la "Documentación de configuración de host SAN de ONTAP". La documentación de configuración DE HOSTS SAN de ONTAP es acumulativa, para todas

las versiones de HOSTS SAN actuales. En contexto, se indican las diferencias funcionales entre las versiones.

### Información adicional

#### Valores predeterminados recomendados al utilizar controladores incluidos con el kernel de Linux

Al configurar un entorno FC que utiliza los controladores de bandeja de entrada nativos que se incluyen con el kernel de Linux, puede utilizar los valores predeterminados para los controladores. En entornos iSCSI donde se utiliza un software de soluciones iSCSI, es necesario establecer manualmente ciertos valores recomendados según la versión del sistema operativo que se esté utilizando.

## Dónde encontrar documentación de producto y otra información

Puede acceder a la documentación de todos los productos de NetApp y buscar otros recursos de información de productos, como informes técnicos y whitepapers en la página de documentación de productos del sitio corporativo de NetApp.

### Información relacionada

**Configuración y administración del sistema de almacenamiento ONTAP**

- La "Guía de configuración de software ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Guía de administración de SAN de ONTAP" Para su versión de ONTAP
- La "Notas de la versión de ONTAP" Para su versión de ONTAP

**Configuración y administración del sistema de almacenamiento E-Series**

- La Guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para Windows adecuada para su protocolo
- La guía exprés de configuración y aprovisionamiento de SANtricity Storage Manager para el sistema operativo, el protocolo y la versión de SANtricity.
- La referencia de instalación del software de Administrador de almacenamiento de SANtricity específica para su versión de SANtricity.
- La Guía del controlador multivía de SANtricity Storage Manager específica para su versión de SANtricity.
- Las notas de la versión de SANtricity Storage Manager para su versión de SANtricity.

Vaya a la "Documentación de E-Series" Para encontrar documentación relacionada de SANtricity.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.